

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TỐI ƯU HÓA VÀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Giảng viên môn học : TS. Hồ Đắc Nghĩa

Học viên thực hiện : Nguyễn Ngọc Đình

MSHV : 2440861001

Mã lớp : 24SCT11

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TỐI ƯU HÓA VÀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Giảng viên môn học : TS. Hồ Đắc Nghĩa

Học viên thực hiện : Nguyễn Ngọc Đình

MSHV : 2440861001

Mã lớp : 24SCT11

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2024

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

CHỮ KÝ GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. VẬN DỤNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN	1
1. Lập mô hình toán học	1
2. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp hình học:	4
3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình:	6
4. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình mở rộng:	8
5. Kiểm tra tính tối ưu của phương án $x^0 = (0, 0, 1, 2)$ của bài toán:	10
6. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình đối ngẫu:	13
7. Cho bài toán với tham số $t \in [1; 8]$:	16
7.1. Giải và biện luận bài toán đã cho bằng thuật toán đơn hình.	16
7.2. Trong trường hợp bài toán đã cho có phương án tối ưu, hãy tìm tập phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.	16
CHƯƠNG II. NHẬN XÉT – KẾT LUẬN	17
1. Kết quả đạt được	17
2. Thuận lợi, khó khăn	17
2.1. Thuận lợi	17
2.2. Khó khăn	17

CHƯƠNG I. VẬN DỤNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN

1. Lập mô hình toán học

Một công ty sản xuất đồ điện làm ra một loại máy biến thế cỡ lớn để cung cấp cho ngành công nghiệp điện, có các đơn đặt hàng trong 5 tháng liên tiếp như sau:

Dữ liệu	Tháng				
	1	2	3	4	5
Khối lượng hợp đồng đặt hàng (đơn vị)	60	38	65	75	82
Chi phí sản xuất trong thời gian thường (triệu đồng/ đơn vị)	75	72	70	74	71
Chi phí sản xuất trong thời gian phụ trội (triệu đồng/ đơn vị)	80	76	74	79	75

Năng lực sản xuất của công ty là 60 máy/tháng với thời gian thường (làm trong giờ) và 35 máy/tháng với thời gian phụ trội (làm ngoài giờ). Chi phí lưu kho cho một máy là 1,2 triệu đồng/ tháng. Công ty có 20 máy nằm trong kho vào ngày 1/1 và mong muốn có không ít hơn 15 máy lưu kho vào ngày 30/4. Hãy lập mô hình bài toán xác định tiến độ sản xuất tối ưu.

Bài làm:

Bước 1. Xác định các biến/ẩn

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 lần lượt là số lượng máy biến thế mà công ty cần phải sản xuất trong thời gian thường ở tháng thứ 1, 2, 3, 4, 5.

Gọi y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 lần lượt là số lượng máy biến thế mà công ty cần phải sản xuất trong thời gian phụ trội ở tháng thứ 1, 2, 3, 4, 5.

Gọi z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 lần lượt là số lượng máy biến thế cỡ lớn được lưu kho ở cuối tháng thứ 1, 2, 3, 4, 5.

Điều kiện: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 \geq 0$

Bước 2. Xác định hệ ràng buộc chính

Để đáp ứng các đơn đặt hàng của từng tháng:

$$x_1 + y_1 + 20 - z_1 = 60$$

$$x_2 + y_2 + z_1 - z_2 = 38$$

$$x_3 + y_3 + z_2 - z_3 = 65$$

$$x_4 + y_4 + z_3 - z_4 = 75$$

$$x_5 + y_5 + z_4 - z_5 = 82$$

Để đáp ứng năng lực sản xuất của công ty là 60 máy/tháng với thời gian thường (làm trong giờ) và 35 máy/tháng với thời gian phụ trội (làm ngoài giờ):

$$x_1 \leq 60; x_2 \leq 60; x_3 \leq 60; x_4 \leq 60; x_5 \leq 60;$$

$$y_1 \leq 35; y_2 \leq 35; y_3 \leq 35; y_4 \leq 35; y_5 \leq 35$$

Để đáp ứng có không ít hơn 15 máy lưu kho vào ngày 30/4:

$$z_4 \geq 15$$

Bước 3. Xác định hàm mục tiêu

Để tiến độ sản xuất tối ưu thì phải tối thiểu hóa tất cả các chi phí (bao gồm chi phí sản xuất trong thời gian thường, chi phí sản xuất trong thời gian phụ trội và chi phí lưu kho).

$$f(x, y, z) = 75x_1 + 72x_2 + 70x_3 + 74x_4 + 71x_5 + 80y_1 + 76y_2 + 74y_3 + 79y_4 + 75y_5 + 1.2(z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5) \rightarrow \min$$

Vậy mô hình toán học của bài toán trên:

$$f(x, y, z) = 75x_1 + 72x_2 + 70x_3 + 74x_4 + 71x_5 + 80y_1 + 76y_2 + 74y_3 + 79y_4 + 75y_5 + 1.2(z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5) \rightarrow \min$$

$$x_1 + y_1 + 20 - z_1 = 60$$

$$x_2 + y_2 + z_1 - z_2 = 38$$

$$x_3 + y_3 + z_2 - z_3 = 65$$

$$x_4 + y_4 + z_3 - z_4 = 75$$

$$x_5 + y_5 + z_4 - z_5 = 82$$

$$x_1 \leq 60$$

$$x_2 \leq 60$$

$$x_3 \leq 60$$

$$x_4 \leq 60$$

$$x_5 \leq 60$$

$$y_1 \leq 35$$

$$y_2 \leq 35$$

$$y_3 \leq 35$$

$$y_4 \leq 35$$

$$y_5 \leq 35$$

$$x_j, y_j, z_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

2. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp hình học:

$$f(x) = -4x_1 + 3x_2 \rightarrow \min (\max)$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 2.$$

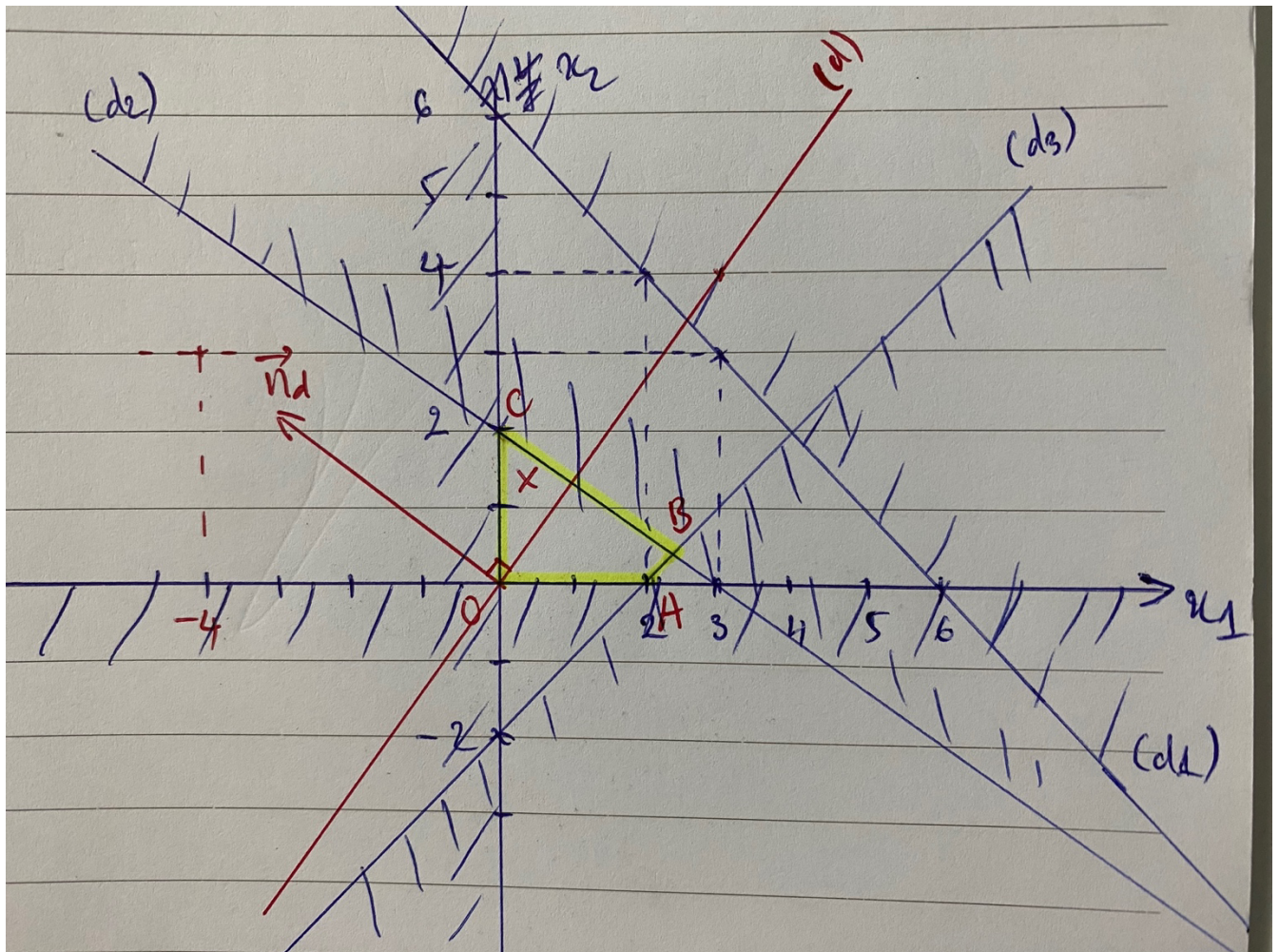
Bài làm:

Ta có:

$$x_1 + x_2 = 6 \text{ đi qua } (2, 4) \text{ và } (3, 3) \quad (d_1)$$

$$2x_1 + 3x_2 = 6 \text{ đi qua } (0, 2) \text{ và } (3, 0) \quad (d_2)$$

$$x_1 - x_2 = 2 \text{ đi qua } (0, -2) \text{ và } (2, 0) \quad (d_3)$$



Tập phương án X của bài toán là đa giá OABC

Lấy $M = (0, 0) \in X$, ta có (d): $-4x_1 + 3x_2 = 0$ (3, 4)

$$\vec{n_d} = OC = (-4, 3)$$

Tìm max: dịch chuyển (d) cùng hướng $\vec{n_d}$ ta có phương án tối ưu duy nhất

$$\begin{cases} x^0 = (0, 2) \\ f_{max} = f(x^0) = 6 \end{cases}$$

Tìm min: dịch chuyển (d) ngược hướng $\vec{n_d}$ ta có phương án tối ưu duy nhất

$$\begin{cases} x^0 = \left(\frac{12}{5}, \frac{2}{5}\right) (*) \\ f_{min} = f(x^0) = -\frac{42}{5} \end{cases}$$

(*) Phương án tối ưu tại điểm B là giao của 2 đường thẳng (d2) và (d3) nên ta sẽ tìm nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình và tìm được nghiệm: $x_1 = \frac{12}{5}, x_2 = \frac{2}{5}$

3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình:

$$f(x) = 2x_1 + 15x_2 - 5x_3 + 8x_4 \rightarrow \max$$

$$3x_1 + 10x_2 + x_3 - x_4 \leq 25$$

$$x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$2x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 10x_4 \leq 26$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4.$$

Bài làm:

Thêm vào 3 ẩn phụ x_5, x_6, x_7 , ta có bài toán dạng chuẩn như sau:

$$f(x) = 2x_1 + 15x_2 - 5x_3 + 8x_4 \rightarrow \max$$

$$3x_1 + 10x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 25$$

$$x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 + x_6 = 10$$

$$2x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 10x_4 + x_7 = 26$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

Hệ số	Ân CB	PA	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
			2	15	-5	8	0	0	0
0	x_5	25	3	10	1	-1	1	0	0
0	x_6	10	1	5	1	2	0	1	0
0	x_7	26	2	5	2	10	0	0	1
		0	-2	-15	5	-8	0	0	0
0	x_5	5	1	0	-1	5	1	-2	0
15	x_2	2	1/5	1	1/5	2/5	0	1/5	0
0	x_7	36	3	0	3	12	0	1	1
		30	1	0	8	-2	0	3	0
0	x_5	20	9/4	0	1/4	0	1	-19/12	5/12
15	x_2	4/5	1/10	1	1/10	0	0	1/6	-1/30
8	x_4	3	1/4	0	1/4	1	0	1/12	1/12
		36	3/2	0	17/2	0	0	19/6	1/6

Do $\nabla_j \geq 0, \forall_j$ nên bài toán phụ dừng và có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} x^0 = (0, \frac{4}{5}, 0, 3, 0, 0, 0) \\ f_{max} = f(x^0) = 36 \end{cases}$$

Vậy bài toán gốc có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} x^0 = (0, \frac{4}{5}, 0, 3) \\ f_{max} = f(x^0) = 36 \end{cases}$$

4. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình mở rộng:

$$f(x) = -x_1 - x_2 + x_3 + x_5 \rightarrow \min$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_4 = 6$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$3x_1 + x_2 + x_5 = 9$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Bài làm:

Thêm vào 1 ẩn giả x_6 , ta có bài toán dạng chuẩn như sau:

$$f(x) = -x_1 - x_2 + x_3 + x_5 + Mx_6 \rightarrow \min$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 6$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$3x_1 + x_2 + x_5 = 9$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Hệ số	Ân CB	PA	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
			-1	-1	1	0	1
M	x_6	6	3	2	0	-1	0
1	x_3	1	-1	1	1	0	0
1	x_5	9	3	1	0	0	1
		10	3	3	0	0	0
		6	3	2	0	-1	0
-1	x_1	2	1	2/3	0	-1/3	0
1	x_3	3	0	5/3	1	-1/3	0
1	x_5	3	0	-1	0	1	1
		4	0	1	0	1	0

-1	x_1	3	1	1/3	0	0	1/3
1	x_3	4	0	4/3	1	0	1/3
0	x_4	3	0	-1	0	1	1
		1	0	2	0	0	-1
-1	x_1	2	1	0	-1/4	0	1/4
-1	x_2	3	0	1	3/4	0	1/4
0	x_4	6	0	0	3/4	1	5/4
		-5	0	0	-3/2	0	-3/2

Do $\nabla_j \leq 0, \forall_j$ nên bài toán mở rộng dừng và có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} x^0 = (2, 3, 0, 6, 0, 0) \\ f_{min} = f(x^0) = -5 \end{cases}$$

Vì ẩn giả x_6 nhận giá trị = 0, nên bài toán gốc có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} x^0 = (2, 3, 0, 6, 0) \\ f_{min} = f(x^0) = -5 \end{cases}$$

5. Kiểm tra tính tối ưu của phương án $x^0 = (0, 0, 1, 2)$ của bài toán:

$$f(x) = 5x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 \rightarrow \min$$

$$7x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 \geq 1$$

$$-4x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 3$$

$$4x_2 + x_3 - 3x_4 = -5$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0.$$

Bài làm:

Trước tiên ta giải bài toán.

Thêm vào 1 ẩn phụ x_5 và 3 ẩn giả x_6, x_7, x_8 , ta có bài toán dạng chuẩn như sau:

$$f(x) = 5x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 + Mx_6 + Mx_7 + Mx_8 \rightarrow \min$$

$$7x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 - x_5 + x_6 = 1$$

$$-4x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_7 = 3$$

$$-4x_2 - x_3 + 3x_4 + x_8 = 5$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0; x_4 \geq 0.$$

Hệ số	Ân CB	PA	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
			5	-1	-1	2	0
M	x_6	1	7	2	3	-1	-1
M	x_7	3	-4	1	-1	2	0
M	x_8	5	0	-4	-1	3	0
		0	-5	1	1	-2	0
		9	3	-1	1	4	-1
M	x_6	5/2	5	5/2	5/2	0	-1
2	x_4	3/2	-2	1/2	-1/2	1	0
M	x_8	1/2	6	-11/2	1/2	0	0
		3	-9	2	0	0	0
		3	11	-3	3	0	-1

M	x_6	25/12	0	85/12	25/12	0	-1
2	x_4	5/3	0	-4/3	-1/3	1	0
5	x_1	1/12	1	-11/12	1/12	0	0
		15/4	0	-25/4	3/4	0	0
		25/12	0	85/12	25/12	0	-1
-1	x_2	5/17	0	1	5/17	0	-12/85
2	x_4	35/17	0	0	1/17	1	-16/85
5	x_1	6/17	1	0	6/17	0	-11/85
		95/17	0	0	44/17	0	-15/17
-1	x_3	1	0	17/5	1	0	-12/25
2	x_4	2	0	-1/5	0	1	-4/25
5	x_1	0	1	-6/5	0	0	1/25
		3	0	-44/5	0	0	9/25
-1	x_3	1	12	-11	1	0	0
2	x_4	2	4	-5	0	1	0
0	x_5	0	25	-30	0	0	1
		3	-9	2	0	0	0

Do $\exists \nabla_2 > 0$, những phần tử $\in A_2 < 0$ nên bài toán mở rộng dừng và không có phương án tối ưu.

Vậy bài toán gốc không có phương án tối ưu.

Kiểm tra tính tối ưu của phương án $x^0 = (0, 0, 1, 2)$ của bài toán:

Thay $x^0 = (0, 0, 1, 2)$ vào các điều kiện ràng buộc chính và điều kiện ràng buộc dấu của bài toán ta thấy đều thỏa.

→ x^0 là một phương án của bài toán.

Do bài toán trên không có phương án tối ưu, nên phương án $x^0 = (0, 0, 1, 2)$ là một phương án nhưng không phải phương án tối ưu của bài toán.

6. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình đối ngẫu:

$$f(x) = 36x_1 + 24x_2 + 18x_3 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 80$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 80$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 60$$

$$x_1; x_2; x_3 \geq 0$$

Bài làm:

Giải bài toán (P).

Thêm vào 3 ẩn phụ x_4, x_5, x_6 và 2 ẩn giả x_7, x_8 , ta có bài toán dạng chuẩn như sau:

$$f(x) = 36x_1 + 24x_2 + 18x_3 + Mx_7 + Mx_8 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_7 = 80$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_8 = 80$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 60$$

$$x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6; x_7; x_8 \geq 0$$

Hệ số	Ân CB	PA	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
			36	24	18	0	0	0
M	x_7	80	2	3	1	-1	0	0
M	x_8	80	1	1	2	0	-1	0
0	x_6	60	1	1	1	0	0	1
		0	-36	-24	-18	0	0	0
		160	3	4	3	-1	-1	0
24	x_2	80/3	2/3	1	1/3	-1/3	0	0
M	x_8	160/3	1/3	0	5/3	1/3	-1	0
0	x_6	100/3	1/3	0	2/3	1/3	0	1
		640	-20	0	10	-8	0	0
		160/3	1/3	0	5/3	1/3	-1	0

24	x_2	16	$3/5$	1	0	$-2/5$	$1/5$	0
18	x_3	32	$1/5$	0	1	$1/5$	$-3/5$	0
0	x_6	12	$1/5$	0	0	$1/5$	$2/5$	1
		960	-18	0	0	-6	-6	0

Do $\nabla_j \leq 0, \forall_j$ nên bài toán mở rộng dừng và có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} x^0 = (0, 16, 32, 0, 0, 12, 0, 0) \\ f_{min} = f(x^0) = 960 \end{cases}$$

Vì các ẩn giả x_7, x_8 nhận giá trị = 0, nên bài toán gốc có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} x^0 = (0, 16, 32) \\ f_{min} = f(x^0) = 960 \end{cases}$$

Phương án cơ bản tối ưu của bài toán đối ngẫu (D):

$$y_1^0 = C_7 + \nabla_7$$

$$y_2^0 = C_8 + \nabla_8$$

$$y_3^0 = C_6 + \nabla_6$$

Nhận thấy các hệ số C_7, C_8 có giá trị = M nên không tìm được phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu (D) bằng công thức này.

Chuyển sang tìm phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu bằng phương pháp dùng định lý độ lệch bù yếu.

Bài toán đối ngẫu (D):

$$g(y) = 80y_1 + 80y_2 + 60y_3 \rightarrow \max$$

$$2y_1 + y_2 + y_3 \leq 36$$

$$3y_1 + y_2 + y_3 \leq 24$$

$$y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 18$$

$$y_1; y_2 \geq 0; y_3 \leq 0$$

Các cặp ràng buộc đối ngẫu:

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 80 \leftrightarrow y_1 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 80 \leftrightarrow y_2 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 60 \Leftrightarrow y_3 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0 \Leftrightarrow 2y_1 + y_2 + y_3 \leq 36$$

$$x_2 \geq 0 \Leftrightarrow 3y_1 + y_2 + y_3 \leq 24$$

$$x_3 \geq 0 \Leftrightarrow y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 18$$

Thay phương án tối ưu $x^0 = (0, 16, 32)$ vào các cặp ràng buộc đối ngẫu ta được hệ phương trình tối ưu:

$$\begin{cases} y_3 = 0 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 = 24 \\ y_1 + 2y_2 + y_3 = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 15 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

Thay các giá trị y_1, y_2, y_3 vào các ràng buộc đối ngẫu còn lại ta nhận thấy đều thỏa. Nên bài toán đối ngẫu có phương án tối ưu:

$$\begin{cases} y^0 = (3, 15, 0) \\ g_{max} = g(y^0) = 1440 \end{cases}$$

7. Cho bài toán với tham số $t \in [1; 8]$:

7.1. Giải và biện luận bài toán đã cho bằng thuật toán đơn hình.

7.2. Trong trường hợp bài toán đã cho có phương án tối ưu, hãy tìm tập phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

KHÔNG LÀM

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT – KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Hiểu biết về bài toán quy hoạch tuyến tính và ứng dụng thực tế vào việc tối ưu hóa nhiều bài toán trong doanh nghiệp (như quản lý sản xuất, quản lý chi phí, tài chính,...)

Hiểu được cách lập mô hình toán học cho các bài toán tối ưu hóa, cách giải các bài toán quy hoạch tuyến tính bằng các phương pháp khác nhau (phương pháp hình học, đơn hình, đối ngẫu,...)

Hiểu được phương pháp đối ngẫu và cách đánh giá tính tối ưu của một phương án.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi

Được giảng viên hướng dẫn, chỉ dạy rất chi tiết và đầy đủ về các chủ đề khác nhau trong bài toán quy hoạch tuyến tính.

Được thực hành qua nhiều dạng bài tập khác nhau giúp nắm rõ và củng cố kiến thức đã học.

2.2. Khó khăn

Việc áp dụng các phương pháp tìm phương án tối ưu của bài toán đôi khi gặp khó khăn do tính đa dạng của các bài toán.

Chưa thành thạo trong việc lập mô hình toán học và tìm phương án tối ưu của những bài toán phức tạp bằng phương pháp đối ngẫu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] *Tài liệu môn học tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính – TS. Hồ Đắc Nghĩa*